

```

{
  "metadata": {
    "norma": "NSR-10",
    "capitulo": "F",
    "titulo_completo": "Estructuras de Madera",
    "version": "Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente - 2010",
    "alcance": "Este capítulo establece los requisitos mínimos para el diseño, construcción, materiales y control de calidad de estructuras de madera. Cubre edificaciones con pórticos de madera, muros de corte, diafragmas, y sistemas de entramado ligero. Basado en normas internacionales NDS (National Design Specification) y adaptado a maderas colombianas.",
    "secciones_principales": [
      "F.1 - Generalidades y alcance",
      "F.2 - Materiales: especies de madera, clasificación y propiedades",
      "F.3 - Requisitos generales de diseño",
      "F.4 - Diseño de miembros en flexión (vigas)",
      "F.5 - Diseño de miembros en compresión (columnas)",
      "F.6 - Diseño de miembros en tracción",
      "F.7 - Diseño de conexiones (clavos, pernos, conectores)",
      "F.8 - Muros de corte y diafragmas",
      "F.9 - Estructuras de entramado ligero (viviendas)",
      "F.10 - Protección contra humedad y agentes biológicos",
      "F.11 - Disposiciones especiales para diseño sísmico (DES)"
    ],
    "fecha_extraccion": "2024-01-15",
    "tipo_documento": "norma_tecnica_diseno_madera",
    "dependencia_jerarquica": "Depende del Capítulo A (filosofía, clasificación, sistemas estructurales), Capítulo B (cargas y combinaciones). Es complementario al Capítulo G (estructuras de guadua) por similitud en diseño de elementos esbeltos naturales.",
    "norma_referencia_base": "NDS 2005 National Design Specification for Wood Construction (AF&PA) y NSR-98 Título F adaptado a condiciones colombianas"
  },

  "grafo_dependencias": {
    "nodos": [
      {"id": "SEC_F1", "tipo": "seccion", "descripcion": "Generalidades y alcance estructuras madera"},
      {"id": "SEC_F2", "tipo": "seccion", "descripcion": "Especificaciones de materiales madera"},
      {"id": "SEC_F3", "tipo": "seccion", "descripcion": "Requisitos generales de diseño"},
      {"id": "SEC_F4", "tipo": "seccion", "descripcion": "Diseño de miembros en flexión"},
      {"id": "SEC_F5", "tipo": "seccion", "descripcion": "Diseño de miembros en compresión"},
      {"id": "SEC_F6", "tipo": "seccion", "descripcion": "Diseño de miembros en tracción"},
      {"id": "SEC_F7", "tipo": "seccion", "descripcion": "Diseño de conexiones"},
      {"id": "SEC_F8", "tipo": "seccion", "descripcion": "Muros de corte y diafragmas"},
      {"id": "SEC_F9", "tipo": "seccion", "descripcion": "Entramado ligero"},
      {"id": "SEC_F10", "tipo": "seccion", "descripcion": "Protección y durabilidad"},
      {"id": "SEC_F11", "tipo": "seccion", "descripcion": "Diseño sísmico especial DES"}
    ]
  }
}

```

```

    {"id": "TAB_F.2-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Especies de madera colombianas y propiedades"},
    {"id": "TAB_F.2-2", "tipo": "tabla", "descripcion": "Clasificación visual y resistente de madera"},
    {"id": "TAB_F.2-3", "tipo": "tabla", "descripcion": "Factores de modificación por condiciones servicio"},
    {"id": "TAB_F.3-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Factores de reducción de resistencia phi madera"},
    {"id": "TAB_F.4-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Factores de ajuste para flexión"},
    {"id": "TAB_F.5-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Longitudes efectivas para columnas madera"},
    {"id": "TAB_F.7-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Resistencia de clavos y pernos en madera"},
    {"id": "TAB_F.8-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Capacidad de muros de corte de madera"},
    {"id": "TAB_F.11-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Coeficientes sísmicos R0 para sistemas madera"},

    {"id": "FORM_F.4-1", "tipo": "formula", "descripcion": "Resistencia nominal en flexión"},
    {"id": "FORM_F.5-1", "tipo": "formula", "descripcion": "Resistencia nominal en compresión (pandeo)"},
    {"id": "FORM_F.6-1", "tipo": "formula", "descripcion": "Resistencia nominal en tracción"},
    {"id": "FORM_F.7-1", "tipo": "formula", "descripcion": "Resistencia de uniones clavadas"},
    {"id": "FORM_F.7-2", "tipo": "formula", "descripcion": "Resistencia de uniones empernadas"},
    {"id": "FORM_F.8-1", "tipo": "formula", "descripcion": "Rigidez de diafragmas de madera"},
    {"id": "FORM_F.11-1", "tipo": "formula", "descripcion": "Capacidad sísmica de muros de corte"},

    {"id": "IMG_F.4-1", "tipo": "imagen", "descripcion": "Secciones típicas de vigas de madera"},
    {"id": "IMG_F.7-1", "tipo": "imagen", "descripcion": "Detalles de conexiones clavadas y empernadas"},
    {"id": "IMG_F.8-1", "tipo": "imagen", "descripcion": "Configuración de muros de corte y diafragmas"},
    {"id": "IMG_F.9-1", "tipo": "imagen", "descripcion": "Detalles de entramado ligero"}
  ],
  "aristas": [
    {"origen": "SEC_F2", "destino": "TAB_F.2-1", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_F2", "destino": "TAB_F.2-2", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_F2", "destino": "TAB_F.2-3", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_F3", "destino": "TAB_F.3-1", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_F4", "destino": "TAB_F.4-1", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_F5", "destino": "TAB_F.5-1", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_F7", "destino": "TAB_F.7-1", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_F8", "destino": "TAB_F.8-1", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_F11", "destino": "TAB_F.11-1", "tipo": "contiene"},
  ]

```

```

{"origen": "SEC_F4", "destino": "FORM_F.4-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_F5", "destino": "FORM_F.5-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_F6", "destino": "FORM_F.6-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_F7", "destino": "FORM_F.7-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_F7", "destino": "FORM_F.7-2", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_F8", "destino": "FORM_F.8-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_F11", "destino": "FORM_F.11-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_F4", "destino": "IMG_F.4-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_F7", "destino": "IMG_F.7-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_F8", "destino": "IMG_F.8-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_F9", "destino": "IMG_F.9-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "FORM_F.4-1", "destino": "TAB_F.2-1", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "FORM_F.4-1", "destino": "TAB_F.4-1", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "FORM_F.5-1", "destino": "TAB_F.2-1", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "FORM_F.7-1", "destino": "TAB_F.7-1", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "FORM_F.11-1", "destino": "TAB_F.8-1", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "SEC_F11", "destino": "SEC_F8", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "SEC_F11", "destino": "SEC_A6", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "TAB_F.11-1", "destino": "TAB_A.6-1", "tipo": "depende_de"}
]
},

```

"chunks": [

{

"chunk_id": "F-SEC1-001",

"tipo": "texto_interpretativo",

"subcategoria": "alcance_general",

"seccion_origen": "F.1",

"titulo": "Alcance del Capítulo F - Estructuras de Madera",

"contenido_latex": "El Capitulo F de la NSR-10 establece los requisitos para el dise\u00f1o, construcci\u00f3n y control de calidad de estructuras de madera. Se basa en la norma NDS 2005 con adaptaciones para maderas tropicales colombianas.\n\n\\textbf{Sistemas estructurales cubiertos:}\n\\begin{itemize}\n\\item \\textbf{Entramado ligero (balloon frame/platform frame):} Sistema de piezas delgadas de madera (2x4, 2x6) con clavado. Usado en viviendas hasta 3 pisos.\n\\item \\textbf{P\u00f3rticos de madera:} Vigas y columnas de madera aserrada o laminada con conexiones met\u00e1licas.\n\\item \\textbf{Muros de corte (shear walls):} Paneles de madera contrachapada (plywood) u OSB clavados sobre entramado.\n\\item \\textbf{Diafragmas horizontales:} En tablados o paneles sobre viguetas que transmiten fuerzas laterales.\n\\item \\textbf{Cerchas (trusses):} Armaduras de madera para cubiertas y entrepisos.\n\\end{itemize}\n\n\\textbf{Ventajas de la madera estructural:}\n\\begin{itemize}\n\\item Material renovable y sostenible\n\\item Buena relaci\u00f3n resistencia/peso\n\\item Excelente comportamiento ante sismos (ductilidad en conexiones)\n\\item Rapidez de construcci\u00f3n\n\\item Aislamiento t\u00e9rmico natural\n\\end{itemize}\n\n\\textbf{Limitaciones:}\n\\begin{itemize}\n\\item Susceptible a humedad y agentes biol\u00f3gicos (hongos, insectos)\n\\item Material higrosc\u00f3pico (cambios dimensionales)\n\\item Requiere protecci\u00f3n contra fuego\n\\item Variabilidad natural de propiedades mec\u00e1nicas\n\\end{itemize}",

```

"notacion_estandarizada": {
  "NDS": "National Design Specification for Wood Construction",
  "plywood": "Madera contrachapada",
  "OSB": "Oriented Strand Board (tablero de virutas orientadas)",
  "balloon_frame": "Entramado de plataforma",
  "shear_wall": "Muro de corte"
},
"dependencias": ["CAPITULO_A", "CAPITULO_B"],
"referencias_cruzadas": ["SEC_A6", "CAPITULO_B", "CAPITULO_G"],
"embedding_ready": "NSR-10 Capítulo F Estructuras Madera: Basado en NDS 2005
adaptado a maderas colombianas. Sistemas: entramado ligero (viviendas hasta 3 pisos),
pórticos madera aserrada/laminada, muros corte (plywood/OSB), diafragmas horizontales,
cerchas. Ventajas: renovable, buena relación resistencia/peso, ductilidad sísmica en
conexiones, rápido, aislante. Limitaciones: humedad, hongos, insectos, fuego, variabilidad
natural.",
"pagina_referencia": "F-1 a F-3",
"norma_original": true
},

{
  "chunk_id": "F-SEC2-TAB1",
  "tipo": "tabla",
  "subcategoria": "propiedades_materiales",
  "seccion_origen": "F.2",
  "titulo": "Tabla F.2-1 - Especies de madera colombianas y propiedades mecánicas",
  "contenido_latex": "\\begin{table}[h]\\caption{Tabla F.2-1 - Propiedades mecánicas de
maderas colombianas (MPa, para
CH=12\\%)}\\begin{tabular}{|l|c|c|c|c|}\\hline\\textbf{Especie (Nombre com\\un)} &
\\textbf{$F_b$} & \\textbf{$F_c$} & \\textbf{$F_v$} & \\textbf{$E_{min}$} \\hline
Abarco (Cariniana pyriformis) & 22.0 & 18.0 & 1.8 & 12,500 \\hline
Aceituno (Vitex cymosa) & 25.0 & 20.0 & 2.0 & 14,000 \\hline
Cedro (Cedrela odorata) & 15.0 & 12.0 & 1.2 & 8,000 \\hline
Guayacan (Tabebuia guayacan) & 35.0 & 28.0 & 3.0 & 18,000 \\hline
Pino radiata (importado) & 12.0 & 10.0 & 1.0 & 7,500 \\hline
Roble (Tabebuia rosea) & 20.0 & 16.0 & 1.6 & 11,000 \\hline\\end{tabular}\\begin{itemize}\\item $F_b$: Esfuerzo admisible en
flexi\\on (MPa)\\item $F_c$: Esfuerzo admisible en compres\\on paralela a la fibra (MPa)\\item $F_v$: Esfuerzo admisible en cortante paralelo a la fibra (MPa)\\item
$E_{min}$: M\\odulo de elasticidad m\\inimo (MPa)\\item CH: Contenido de humedad (12\\% = condi\\on seca al aire)\\item Para madera laminada (glulam), los valores se
incrementan 20\\%\\end{itemize}\\end{table}",
  "datos_estructurados": {
    "abarco": {"Fb": 22.0, "Fc": 18.0, "Fv": 1.8, "Emin": 12500, "unidad": "MPa"},
    "aceituno": {"Fb": 25.0, "Fc": 20.0, "Fv": 2.0, "Emin": 14000, "unidad": "MPa"},
    "cedro": {"Fb": 15.0, "Fc": 12.0, "Fv": 1.2, "Emin": 8000, "unidad": "MPa"},
    "guayacan": {"Fb": 35.0, "Fc": 28.0, "Fv": 3.0, "Emin": 18000, "unidad": "MPa"},
    "pino_radiata": {"Fb": 12.0, "Fc": 10.0, "Fv": 1.0, "Emin": 7500, "unidad": "MPa"},
    "roble": {"Fb": 20.0, "Fc": 16.0, "Fv": 1.6, "Emin": 11000, "unidad": "MPa"},
    "incremento_glulam": "20%",
    "humedad_referencia": "CH=12%"
  }
}

```

```

    },
    "dependencias": [],
    "referencias_cruzadas": ["SEC_F2", "TAB_F.2-2", "TAB_F.2-3", "SEC_F4", "SEC_F5",
"SEC_F6"],
    "embedding_ready": "Tabla F.2-1 NSR-10 Propiedades maderas colombianas
(CH=12%): Abarco Fb=22 Fc=18 Fv=1.8 E=12,500MPa. Aceituno Fb=25 Fc=20 Fv=2.0
E=14,000MPa. Cedro Fb=15 Fc=12 Fv=1.2 E=8,000MPa. Guayacán Fb=35 Fc=28 Fv=3.0
E=18,000MPa. Pino radiata Fb=12 Fc=10 Fv=1.0 E=7,500MPa. Roble Fb=20 Fc=16 Fv=1.6
E=11,000MPa. Madera laminada glulam incrementa 20%.",
    "pagina_referencia": "F-4 a F-5",
    "norma_original": true
},

{
    "chunk_id": "F-SEC2-TAB2",
    "tipo": "tabla",
    "subcategoria": "propiedades_materiales",
    "seccion_origen": "F.2",
    "titulo": "Tabla F.2-2 - Clasificación visual y factores de reducción",
    "contenido_latex": "\\begin{table}[h]\\caption{Tabla F.2-2 - Clasificaci\\on visual de
madera estructural}\\n\\begin{tabular}{|l|c|c|c|}\\n\\hline\\n\\textbf{Grado Estructural} &
\\textbf{Defectos Permitidos} & \\textbf{Factor Calidad} & \\textbf{Uso} \\n\\n\\hline\\nGrado A
(Selecta) & Nudos peque\\nos < 1/4 cara, sin m\\edula & 1.0 & Elementos principales
(vigas, columnas) \\n\\nGrado B (Com\\un) & Nudos < 1/3 cara, m\\edula limitada & 0.8 &
Elementos secundarios (viguetas) \\n\\nGrado C (Industrial) & Nudos < 1/2 cara, m\\edula
permitida & 0.6 & Encofrados, usos temporales
\\n\\n\\hline\\n\\end{tabular}\\n\\begin{itemize}\\n\\item Factor Calidad: multiplica los esfuerzos
admisibles de la Tabla F.2-1\\n\\item La clasificaci\\on debe realizarse por personal
capacitado seg\\un NTC 2500\\n\\item Para madera laminada (glulam) se usa clasificaci\\on
por resistencia, no visual\\n\\end{itemize}\\n\\end{table}",
    "datos_estructurados": {
        "grado_A": {"defectos": "Nudos < 1/4 cara, sin médula", "factor_calidad": 1.0, "uso":
"Elementos principales (vigas, columnas)"},
        "grado_B": {"defectos": "Nudos < 1/3 cara, médula limitada", "factor_calidad": 0.8,
"uso": "Elementos secundarios (viguetas)"},
        "grado_C": {"defectos": "Nudos < 1/2 cara, médula permitida", "factor_calidad": 0.6,
"uso": "Encofrados, usos temporales"},
        "norma_clasificacion": "NTC 2500"
    },
    "dependencias": ["TAB_F.2-1"],
    "referencias_cruzadas": ["SEC_F2", "TAB_F.2-1", "TAB_F.2-3"],
    "embedding_ready": "Tabla F.2-2 NSR-10 Clasificación visual madera: Grado A Selecta
nudos<1/4 cara sin médula factor 1.0 (vigas/columnas principales). Grado B Común
nudos<1/3 cara factor 0.8 (viguetas secundarias). Grado C Industrial nudos<1/2 cara factor
0.6 (encofrados temporales). Factor multiplica esfuerzos Tabla F.2-1. Clasificación según
NTC 2500.",
    "pagina_referencia": "F-6",
    "norma_original": true
}

```

```

},

{
  "chunk_id": "F-SEC2-TAB3",
  "tipo": "tabla",
  "subcategoria": "propiedades_materiales",
  "seccion_origen": "F.2",
  "titulo": "Tabla F.2-3 - Factores de modificación por condiciones de servicio",
  "contenido_latex": "\\begin{table}[h]\\caption{Tabla F.2-3 - Factores de modificación por condiciones de servicio}\\begin{tabular}{|c|c|}\\hline\\textbf{Factor} & \\textbf{Valor Típico} \\\\hlineFactor de duración de carga & $C_D$ & 0.90 (carga permanente), 1.00 (10 años), 1.15 (7 días), 1.25 (viento/sismo), 1.60 (impacto) \\\\hlineFactor de humedad & $C_M$ & 1.0 (CH<19%), 0.85 (19%<CH<28%), 0.70 (CH>28%) \\\\hlineFactor de temperatura & $C_t$ & 1.0 (T<38°C), 0.90 (38-52°C), 0.70 (>52°C) \\\\hlineFactor de tamaño & $C_F$ & 1.0 (espesor < 90 mm), 0.90 (90-140 mm), 0.80 (>140 mm) \\\\hlineFactor de estabilidad de viga & $C_L$ & 1.0 (totalmente arriostrada), 0.80-0.95 (parcialmente arriostrada) \\\\hline\\end{tabular}\\begin{itemize}\\item El esfuerzo admisible de diseño se obtiene como: $F' = F \\cdot C_D \\cdot C_M \\cdot C_t \\cdot C_F \\cdot C_L$\\item $F$ : Esfuerzo admisible básico de Tabla F.2-1\\item Todos los factores aplican simultáneamente (producto)\\end{itemize}\\end{table}",
  "datos_estructurados": {
    "CD": {"descripcion": "Duración carga", "valores": {"permanente": 0.90, "10_años": 1.00, "7_días": 1.15, "viento_sismo": 1.25, "impacto": 1.60}},
    "CM": {"descripcion": "Humedad", "valores": {"CH_menor_19": 1.0, "CH_19_28": 0.85, "CH_mayor_28": 0.70}},
    "Ct": {"descripcion": "Temperatura", "valores": {"T_menor_38": 1.0, "T_38_52": 0.90, "T_mayor_52": 0.70}},
    "CF": {"descripcion": "Tamaño", "valores": {"espesor_menor_90mm": 1.0, "espesor_90_140mm": 0.90, "espesor_mayor_140mm": 0.80}},
    "CL": {"descripcion": "Estabilidad viga", "valores": {"totalmente_arriostrada": 1.0, "parcialmente": "0.80-0.95"}},
    "formula_general": "F' = F * CD * CM * Ct * CF * CL"
  },
  "dependencias": ["TAB_F.2-1"],
  "referencias_cruzadas": ["SEC_F2", "TAB_F.2-1", "SEC_F3", "SEC_F4", "SEC_F5"],
  "embedding_ready": "Tabla F.2-3 NSR-10 Factores modificación madera: CD duración carga (0.90 permanente, 1.25 viento/sismo, 1.60 impacto). CM humedad (1.0 CH<19%, 0.85 CH 19-28%, 0.70 CH>28%). Ct temperatura (1.0 T<38°C, 0.90 38-52°C, 0.70 >52°C). CF tamaño (1.0 <90mm, 0.90 90-140mm, 0.80 >140mm). CL estabilidad viga (1.0 arriostrada). Esfuerzo diseño F'=F*CD*CM*Ct*CF*CL.",
  "pagina_referencia": "F-7 a F-8",
  "norma_original": true
},

{
  "chunk_id": "F-SEC3-TAB1",
  "tipo": "tabla",

```

```

"subcategoria": "factores_diseno",
"seccion_origen": "F.3",
"titulo": "Tabla F.3-1 - Factores de reducci3n de resistencia phi para madera",
"contenido_latex": "\\begin{table}[h]\\caption{Tabla F.3-1 - Factores $\\phi$ para dise~no por resistencia \\ultima en madera}\\begin{tabular}{|l|c|}\\hline\\textbf{Tipo de Solicitaci3n} & \\textbf{Factor $\\phi$} \\\\hline\\textbf{Flexi3n} & 0.85 \\\\hline\\textbf{Compresi3n paralela a la fibra} & 0.80 \\\\hline\\textbf{Compresi3n perpendicular a la fibra (aplastamiento)} & 0.75 \\\\hline\\textbf{Tracci3n paralela a la fibra} & 0.80 \\\\hline\\textbf{Cortante paralelo a la fibra} & 0.75 \\\\hline\\textbf{Conexiones (clavos, pernos)} & 0.65 \\\\hline\\textbf{Muros de corte y diafragmas} & 0.80 \\\\hline\\end{tabular}\\begin{itemize}\\item La condi3n de dise~no es: $\\phi R_n \\geq R_u$\\item $R_n$: Resistencia nominal ajustada por todos los factores de modificaci3n\\item Para combinaciones de carga que incluyen sismo o viento, se permite incrementar $\\phi$ en 1.1\\end{itemize}\\end{table}",
"datos_estructurados": {
  "flexion": {"phi": 0.85},
  "compresion_paralela": {"phi": 0.80},
  "compresion_perpendicular": {"phi": 0.75},
  "traccion_paralela": {"phi": 0.80},
  "cortante_paralelo": {"phi": 0.75},
  "conexiones": {"phi": 0.65},
  "muros_corte_diafragmas": {"phi": 0.80},
  "incremento_sismo_viento": "1.1 * phi"
},
"dependencias": [],
"referencias_cruzadas": ["SEC_F3", "SEC_F4", "SEC_F5", "SEC_F6", "SEC_F7", "SEC_F8"],
"embedding_ready": "Tabla F.3-1 NSR-10 Factores phi madera: Flexi3n phi=0.85, Compresi3n paralela phi=0.80, Compresi3n perpendicular phi=0.75, Tracci3n paralela phi=0.80, Cortante paralelo phi=0.75, Conexiones phi=0.65, Muros corte/diafragmas phi=0.80. Dise~no: phi*Rn ≥ Ru. Combinaciones con sismo/viento permiten incrementar phi en 1.1. Rn ajustada por factores modificaci3n.",
"pagina_referencia": "F-10",
"norma_original": true
},
{
  "chunk_id": "F-SEC4-FORM1",
  "tipo": "formula",
  "subcategoria": "flexion",
  "seccion_origen": "F.4",
  "titulo": "Ecuaci3n F.4-1 - Resistencia nominal en flexi3n para vigas de madera",
  "contenido_latex": "\\begin{equation}\\nM_n = F_b' \\cdot S\\n\\label{eq:F.4-1}\\end{equation}\\begin{equation}\\nF_b' = F_b \\cdot C_D \\cdot C_M \\cdot C_t \\cdot C_F \\cdot C_L\\n\\label{eq:F.4-1a}\\end{equation}\\begin{itemize}\\item $M_n$: Momento nominal resistente (kN-m)\\item $F_b'$: Esfuerzo admisible de dise~no en flexi3n (MPa)\\item $F_b$: Esfuerzo admisible b3sico en flexi3n de Tabla F.2-1 (MPa)\\item $$: M3dulo el3stico de la secci3n (mm$^3$) = $b \\cdot h^2 / 6$ (secci3n rectangular)\\item $b$: Ancho de la secci3n (mm)\\item $h$: Altura de la

```



```

"notacion_estandarizada": {
  "Pn": "Resistencia nominal compresión (kN)",
  "Fc_prime": "Esfuerzo admisible diseño compresión (MPa)",
  "CP": "Factor estabilidad columna (pandeo)",
  "FcE": "Esfuerzo crítico pandeo Euler (MPa)",
  "Le": "Longitud efectiva = K*L (mm)",
  "d": "Menor dimensión sección (mm)",
  "c": "Coeficiente: 0.80 aserrada, 0.85 redonda, 0.90 laminada",
  "relacion_esbeltez": "Le/d (máximo 50)"
},
"dependencias": ["TAB_F.2-1", "TAB_F.2-3", "TAB_F.3-1", "TAB_F.5-1"],
"referencias_cruzadas": ["SEC_F5", "TAB_F.2-1", "TAB_F.2-3", "TAB_F.5-1"],
"embedding_ready": "Ecuación F.5-1 NSR-10 Compresión columnas madera:  $P_n = F_c \cdot A$ .
 $F_c = F_c \cdot C_D \cdot C_M \cdot C_t \cdot C_P$ . CP factor estabilidad columna (pandeo):
 $CP = (1 + F_{cE}/F_c) / (2c) - \sqrt{((1 + F_{cE}/F_c) / (2c))^2 - F_{cE}/(c \cdot F_c)}$ .  $F_{cE} = 0.822 \cdot E_{min} / (Le/d)^2$ .  $Le = K \cdot L$ 
longitud efectiva (mm), d menor dimensión (mm). c=0.80 aserrada/0.85 redonda/0.90
laminada.  $Le/d \leq 50$ .  $\phi = 0.80$ .",
  "pagina_referencia": "F-16 a F-18",
  "norma_original": true
},

{
  "chunk_id": "F-SEC7-FORM1",
  "tipo": "formula",
  "subcategoria": "conexiones",
  "seccion_origen": "F.7",
  "titulo": "Ecuación F.7-1 - Resistencia de uniones clavadas en madera",
  "contenido_latex": "\begin{equation} Z = \frac{3.3 \cdot D^2 \cdot \sqrt{F_{em}} \cdot F_{yb}}{K_D} \end{equation} \n\begin{itemize} \n\item $Z$: Resistencia lateral admisible por clavo (kN) \n\item $D$: Diámetro del clavo (mm) \n\item $F_{em}$: Resistencia al aplastamiento de la madera (MPa) = $115 \cdot G^{1.84}$ \n\item $G$: Densidad específica de la madera (adimensional) \n\item $F_{yb}$: Esfuerzo de fluencia del clavo (MPa). Clavos comunes: $F_{yb} = 690$ MPa \n\item $K_D$: Factor de duración de carga = 1.0 para carga normal, 0.80 para sismo/viento \n\end{itemize} \n\textbf{Penetración mínima del clavo:} \n\begin{itemize} \n\item Penetración en la pieza principal: $p \geq 12D$ (para carga lateral) \n\item Penetración para carga de extracción: $p \geq 25$ mm \n\item Espaciamiento mínimo entre clavos: $6D$ (paralelo a fibra), $4D$ (perpendicular) \n\end{itemize} \n\textbf{Clavos comunes usados en Colombia:} \n\begin{itemize} \n\item Clavo 2.5\" (63 mm): $D = 3.4$ mm \n\item Clavo 3\" (76 mm): $D = 3.8$ mm \n\item Clavo 4\" (102 mm): $D = 4.6$ mm \n\end{itemize}",
  "notacion_estandarizada": {
    "Z": "Resistencia lateral admisible por clavo (kN)",
    "D": "Diámetro clavo (mm)",
    "Fem": "Resistencia aplastamiento madera =  $115 \cdot G^{1.84}$  (MPa)",
    "G": "Densidad específica madera",
    "Fyb": "Fluencia clavo = 690 MPa (comunes)",
    "KD": "Factor duración carga (1.0 normal, 0.80 sismo/viento)",
  }
}

```

```

    "penetracion_min": "12*D lateral, 25mm extracción",
    "espaciamiento_min": "6*D paralelo fibra, 4*D perpendicular"
  },
  "dependencias": ["TAB_F.2-1", "TAB_F.7-1"],
  "referencias_cruzadas": ["SEC_F7", "TAB_F.2-1", "TAB_F.7-1", "IMG_F.7-1"],
  "embedding_ready": "Ecuación F.7-1 NSR-10 Uniones clavadas madera:
Z=3.3*D²*sqrt(Fem*Fyb)/KD. Z resistencia lateral por clavo (kN), D diámetro (mm),
Fem=115*G¹.84 aplastamiento madera (MPa), G densidad específica, Fyb=690MPa
fluencia clavo, KD=1.0 normal/0.80 sismo. Penetración mín 12*D lateral, 25mm extracción.
Espaciamiento 6*D paralelo fibra, 4*D perpendicular.",
  "pagina_referencia": "F-24 a F-26",
  "norma_original": true
},

{
  "chunk_id": "F-SEC7-FORM2",
  "tipo": "formula",
  "subcategoria": "conexiones",
  "seccion_origen": "F.7",
  "titulo": "Ecuación F.7-2 - Resistencia de uniones empernadas en madera",
  "contenido_latex": "\\begin{equation}nZ = \\frac{4.5 \\cdot D^2 \\cdot \\sqrt{F_{em} \\cdot F_{yb}}}{K_D}\\n\\label{eq:F.7-2}\\n\\end{equation}\\n\\begin{equation}nF_{em} = 77 \\cdot G\\n\\label{eq:F.7-2a}\\n\\end{equation}\\n\\begin{itemize}\\n\\item $Z$: Resistencia lateral admisible por perno (kN)\\n\\item $D$: Diámetro del perno (mm). Comunes: 1/2\\\" (12.7 mm), 5/8\\\" (15.9 mm), 3/4\\\" (19.1 mm)\\n\\item $F_{em}$: Resistencia al aplastamiento de la madera para pernos (MPa)\\n\\item $G$: Densidad especí\\\"fica de la madera\\n\\item $F_{yb}$: Esfuerzo de fluencia del perno (MPa). Pernos A307: $F_{yb} = 310$ MPa\\n\\item $K_D$: Factor de duraci\\\"on de carga\\n\\end{itemize}\\n\\textbf{Requisitos de instalaci\\\"on:}\\n\\begin{itemize}\\n\\item Agujeros con diámetro $D + 1$ mm (para pernos hasta 1\\\") para evitar holgura\\n\\item Arandelas bajo cabeza y tuerca: diámetro m\\\"inimo \\$3D\\$, espesor m\\\"inimo $D/3$\\n\\item Distancia m\\\"inima al borde: \\$4D\\$ (carga paralela a fibra), \\$2D\\$ (perpendicular)\\n\\item Separaci\\\"on m\\\"inima entre pernos: \\$4D\\$ (paralelo), \\$3D\\$ (perpendicular)\\n\\end{itemize}\\",
  "notacion_estandarizada": {
    "Z_perno": "Resistencia lateral admisible por perno (kN)",
    "D_perno": "Diámetro perno (mm)",
    "Fem_perno": "Resistencia aplastamiento para pernos = 77*G (MPa)",
    "Fyb_perno": "Fluencia perno A307 = 310 MPa",
    "holgura_agujero": "D+1mm para pernos ≤1\\\"",
    "arandela_min": "Diámetro 3*D, espesor D/3",
    "distancia_borde": "4*D paralelo fibra, 2*D perpendicular",
    "separacion_pernos": "4*D paralelo, 3*D perpendicular"
  },
  "dependencias": ["TAB_F.2-1", "TAB_F.7-1"],
  "referencias_cruzadas": ["SEC_F7", "TAB_F.2-1", "TAB_F.7-1", "IMG_F.7-1"],
  "embedding_ready": "Ecuación F.7-2 NSR-10 Uniones empernadas madera:
Z=4.5*D²*sqrt(Fem*Fyb)/KD. Z resistencia lateral por perno (kN), D diámetro (mm, típico 1/2\\\"=12.7mm, 5/8\\\"=15.9mm, 3/4\\\"=19.1mm). Fem=77*G aplastamiento (MPa), G densidad

```

específica. $F_y = 310 \text{ MPa}$ pernos A307. Agujero $D+1 \text{ mm}$. Arandela mín $3 \cdot D$ diámetro, $D/3$ espesor. Distancia borde $4 \cdot D$ paralelo fibra, $2 \cdot D$ perpendicular.",

"pagina_referencia": "F-27 a F-29",

"norma_original": true

},

{

"chunk_id": "F-SEC7-IMG1",

"tipo": "imagen",

"subcategoria": "detalles_constructivos",

"seccion_origen": "F.7",

"titulo": "Figura F.7-1 - Detalles de conexiones clavadas y empernadas",

"contenido_latex": "\\begin{figure}[h]\n\\caption{Figura F.7-1 - Conexiones típicas en madera: clavos, pernos y conectores}\n\\textbf{Conexiones clavadas:}\n\\begin{enumerate}\n\\item \\textbf{Clavado simple:} Clavo perpendicular a la fibra. Modo de falla: flexión del clavo + aplastamiento de la madera.\n\\item \\textbf{Clavado a 45°} Mayor resistencia a extracción. Usado en entramados ligeros.\n\\item \\textbf{Clavado múltiple:} Varios clavos en línea. La resistencia del grupo < suma de resistencias individuales (factor de grupo).\n\\end{enumerate}\n\\textbf{Conexiones empernadas:}\n\\begin{enumerate}\n\\item \\textbf{Pernos pasantes:} Perno con arandelas en ambos lados. Transmite carga por aplastamiento.\n\\item \\textbf{Tirafondos (lag screws):} Pernos roscados que se atornillan a la madera. Resistencia a extracción.\n\\item \\textbf{Conectores metálicos:} Placas dentadas, anillos partidos, placas de corte. Para uniones de alta capacidad en cerchas.\n\\end{enumerate}\n\\textbf{Principios de diseño de conexiones:}\n\\begin{itemize}\n\\item Las conexiones gobiernan el comportamiento sísmico (ductilidad)\n\\item Preferir conexiones dúctiles (clavos) sobre frágiles (pernos grandes)\n\\item Evitar fallas frágiles por bloque de corte o desgarramiento\n\\end{itemize}\n\\end{figure}",

"datos_estructurados": {

"conexiones_clavadas": ["simple perpendicular", "45° mayor extracción", "múltiple (factor grupo < suma)"],

"conexiones_empernadas": ["pasantes con arandelas", "tirafondos roscados extracción", "conectores metálicos (dentados, anillos, placas)"],

"principios_sismicos": ["conexiones gobiernan ductilidad", "preferir clavos (dúctiles) sobre pernos grandes (frágiles)", "evitar falla bloque corte o desgarramiento"]

},

"dependencias": ["FORM_F.7-1", "FORM_F.7-2", "TAB_F.7-1"],

"referencias_cruzadas": ["SEC_F7", "FORM_F.7-1", "FORM_F.7-2", "SEC_F11"],

"embedding_ready": "Figura F.7-1 NSR-10 Conexiones madera: Clavadas: simple perpendicular, 45° mayor extracción, múltiple (factor grupo). Empernadas: pasantes con arandelas, tirafondos roscados, conectores metálicos (dentados, anillos, placas). Principios sísmicos: conexiones gobiernan ductilidad, preferir clavos dúctiles sobre pernos grandes frágiles, evitar falla bloque corte o desgarramiento.",

"pagina_referencia": "F-30 a F-31",

"norma_original": true

},

```

{
  "chunk_id": "F-SEC8-FORM1",
  "tipo": "formula",
  "subcategoria": "muros_corte",
  "seccion_origen": "F.8",
  "titulo": "Ecuación F.8-1 - Capacidad de muros de corte de madera",
  "contenido_latex": "\begin{equation} V_n = v_s \cdot C_{ns} \cdot C_{an} \cdot C_{dt} \end{equation} \n v_s = v_{s,tabla} \cdot C_{ns} \cdot C_{an} \cdot C_{dt} \n \label{eq:F.8-1a} \n \begin{itemize} \n \item $V_n$: Resistencia nominal del muro de corte (kN) \n \item $v_s$: Capacidad unitaria de corte del panel (kN/m) \n \item $L_w$: Longitud del muro de corte (m) \n \item $v_{s,tabla}$: Capacidad básica según un tipo de panel y clavado (kN/m) de Tabla F.8-1 \n \item $C_{ns}$: Factor por número de caras entabladas ($C_{ns}=1.0$ una cara, $1.5$ dos caras) \n \item $C_{an}$: Factor por relación de aspecto ($C_{an}=1.0$ para $h/L_w \leq 2$, $0.8$ para $h/L_w > 2$) \n \item $C_{dt}$: Factor por tipo de diafragma ($C_{dt}=1.0$ diafragma flexible, $1.2$ rígido) \n \end{itemize} \n \textbf{Requisitos para muros de corte:} \n \begin{itemize} \n \item Panel mínimo: plywood de 9 mm (3/8") o OSB de 11 mm (7/16") \n \item Clavado mínimo: clavos 2.5" @ 150 mm en bordes, @ 300 mm en campo \n \item Relación de aspecto máximo: $h/L_w \leq 3.5$ \n \item Anclaje a cimentación: pernos @ 1.2 m máximo \n \end{itemize}",
  "notacion_estandarizada": {
    "Vn_muro": "Resistencia nominal muro corte (kN)",
    "vs": "Capacidad unitaria corte panel (kN/m)",
    "Lw": "Longitud muro corte (m)",
    "Cns": "Factor número caras (1.0 una, 1.5 dos)",
    "Can": "Factor relación aspecto (1.0 $h/L_w \leq 2$, 0.8 $h/L_w > 2$)",
    "Cdt": "Factor tipo diafragma (1.0 flexible, 1.2 rígido)",
    "panel_min": "plywood 9mm u OSB 11mm",
    "clavado_min": "clavos 2.5" @ 150mm bordes, @ 300mm campo",
    "relacion_aspecto_max": "$h/L_w \leq 3.5$"
  },
  "dependencias": ["TAB_F.8-1", "TAB_F.3-1"],
  "referencias_cruzadas": ["SEC_F8", "TAB_F.8-1", "IMG_F.8-1", "SEC_F11"],
  "embedding_ready": "Ecuación F.8-1 NSR-10 Capacidad muros corte madera: $V_n=vs \cdot L_w$. $vs=vs_{tabla} \cdot C_{ns} \cdot C_{an} \cdot C_{dt}$. $V_n$ resistencia nominal (kN), $vs$ capacidad unitaria (kN/m), $L_w$ longitud (m). $C_{ns}$ caras entabladas (1.0 una/1.5 dos). $C_{an}$ relación aspecto (1.0 $h/L_w \leq 2$/0.8 $h/L_w > 2$). $C_{dt}$ diafragma (1.0 flexible/1.2 rígido). Panel mín plywood 9mm u OSB 11mm. Clavado 2.5" @ 150mm bordes/@ 300mm campo. $h/L_w \leq 3.5$.",
  "pagina_referencia": "F-34 a F-36",
  "norma_original": true
},

{
  "chunk_id": "F-SEC8-TAB1",
  "tipo": "tabla",
  "subcategoria": "muros_corte",
  "seccion_origen": "F.8",
  "titulo": "Tabla F.8-1 - Capacidad básica de muros de corte de madera ($v_s, tabla)$",

```

"contenido_latex": "\begin{table}[h]\n\caption{Tabla F.8-1 - Capacidad unitaria b\'asica \$v_{s,tabla}\$ para muros de corte (kN/m)}\n\begin{tabular}{|l|c|c|c|}\n\hline\n\textbf{Tipo de Panel} & \textbf{Clavado Bordes} & \textbf{Clavado Campo} & \textbf{\$v_{s,tabla}\$ (kN/m)}\n\hline\nPlywood 9 mm (3/8\text{\\}) & 150 mm & 300 mm & 4.5\nPlywood 11 mm (7/16\text{\\}) & 150 mm & 300 mm & 5.5\nPlywood 11 mm & 100 mm & 300 mm & 6.5\nPlywood 15 mm (5/8\text{\\}) & 100 mm & 300 mm & 7.5\nOSB 11 mm (7/16\text{\\}) & 150 mm & 300 mm & 4.0\nOSB 11 mm & 100 mm & 300 mm & 5.0\n\hline\n\end{tabular}\n\begin{itemize}\n\item Clavos: 2.5\text{\\} (63 mm) comunes, penetraci\'on m\'inima 30 mm en pieza receptora\n\item Bordes: per\'imetro del panel y bordes de aberturas\n\item Campo: zona interior del panel\n\item Valores para una cara de entablado. Para dos caras multiplicar por 1.5\n\end{itemize}\n\end{table}",

"datos_estructurados": {
 "plywood_9mm_150_300": {"vs_tabla": 4.5, "unidad": "kN/m"},
 "plywood_11mm_150_300": {"vs_tabla": 5.5, "unidad": "kN/m"},
 "plywood_11mm_100_300": {"vs_tabla": 6.5, "unidad": "kN/m"},
 "plywood_15mm_100_300": {"vs_tabla": 7.5, "unidad": "kN/m"},
 "OSB_11mm_150_300": {"vs_tabla": 4.0, "unidad": "kN/m"},
 "OSB_11mm_100_300": {"vs_tabla": 5.0, "unidad": "kN/m"},
 "clavo_especificacion": "2.5 pulgadas (63mm) comunes",
 "penetracion_min": 30,
 "unidad_penetracion": "mm",
 "factor_dos_caras": 1.5
},

"dependencias": [],
 "referencias_cruzadas": ["SEC_F8", "FORM_F.8-1", "IMG_F.8-1"],

"embedding_ready": "Tabla F.8-1 NSR-10 Capacidad muros corte madera vs_tabla (kN/m): Plywood 9mm @150mm bordes = 4.5 kN/m. Plywood 11mm @150mm = 5.5, @100mm = 6.5. Plywood 15mm @100mm = 7.5. OSB 11mm @150mm = 4.0, @100mm = 5.0. Clavos 2.5\text{\\} comunes, penetraci\'on m\'in 30mm. Bordes perimetrales, campo interior. Dos caras multiplica por 1.5.",

"pagina_referencia": "F-35",
 "norma_original": true
},

{
 "chunk_id": "F-SEC11-TAB1",
 "tipo": "tabla",
 "subcategoria": "diseno_sismico",
 "seccion_origen": "F.11",
 "titulo": "Tabla F.11-1 - Coeficientes s\'ismicos R_0 para sistemas de madera",
 "contenido_latex": "\begin{table}[h]\n\caption{Tabla F.11-1 - Coeficiente \$R_0\$ para sistemas estructurales de madera}\n\begin{tabular}{|l|c|c|c|}\n\hline\n\textbf{Sistema Estructural} & \textbf{\$R_0\$} & \textbf{\$\Omega_0\$} & \textbf{Zonas Permitidas}\n\hline\nMuros de corte de madera (entramado ligero) & 4.0 & 2.5 & Intermedia, Baja\nP\'orticos de madera arriostrados & 3.0 & 2.0 & Intermedia, Baja\nSistemas duales (muros + p\'orticos) & 4.5 & 2.5 & Intermedia, Baja\nDiafragmas horizontales flexibles & 3.5 & 2.0 & Intermedia, Baja\nEntramado ligero con muros de corte DES & 5.0 & 2.5 & Alta, Intermedia, Baja\n\hline\n\end{tabular}\n\begin{itemize}\n\item \$R_0\$: Coeficiente

de disipación de energía básica

En zona de amenaza sísmica alta, solo se permite entramado ligero con muros de corte DES

Altura máxima: 3 pisos para zona alta, 4 pisos para zona intermedia, 5 pisos para zona baja

```
"datos_estructurados": {
  "muros_corte_entramado": {"R0": 4.0, "Omega0": 2.5, "zonas": ["Intermedia", "Baja"]},
  "porticos_arriostrados": {"R0": 3.0, "Omega0": 2.0, "zonas": ["Intermedia", "Baja"]},
  "sistemas_duales": {"R0": 4.5, "Omega0": 2.5, "zonas": ["Intermedia", "Baja"]},
  "diafragmas_flexibles": {"R0": 3.5, "Omega0": 2.0, "zonas": ["Intermedia", "Baja"]},
  "entramado_ligero_DES": {"R0": 5.0, "Omega0": 2.5, "zonas": ["Alta", "Intermedia", "Baja"]},
```

```
"altura_max": {"zona_alta": "3 pisos", "zona_intermedia": "4 pisos", "zona_baja": "5 pisos"}
```

```
},
```

```
"dependencias": ["TAB_A.6-1"],
```

```
"referencias_cruzadas": ["SEC_F11", "SEC_A6", "TAB_A.6-1", "SEC_F8", "SEC_F9"],
```

"embedding_ready": "Tabla F.11-1 NSR-10 Coeficientes sísmicos R0 madera: Muros corte entramado ligero R0=4.0 Omega0=2.5 (Intermedia/Baja). Pórticos arriostrados R0=3.0. Sistemas duales R0=4.5. Diafragmas flexibles R0=3.5. Entramado ligero DES R0=5.0 (Alta/Intermedia/Baja). Altura máxima: 3 pisos zona alta, 4 intermedia, 5 baja. Zona alta solo permite entramado ligero DES.",

```
"pagina_referencia": "F-42 a F-43",
```

```
"norma_original": true
```

```
},
```

```
{
```

```
"chunk_id": "F-SEC11-FORM1",
```

```
"tipo": "formula",
```

```
"subcategoria": "diseno_sismico",
```

```
"seccion_origen": "F.11",
```

```
"titulo": "Ecuación F.11-1 - Capacidad sísmica de muros de corte",
```

"contenido_latex": "
$$V_{\text{sismico}} = \frac{S_a \cdot W}{R} \leq V_n \cdot \phi$$

$$R = \phi_a \cdot \phi_p \cdot R_0$$

 "V_sismico": Cortante sísmico de diseño (kN)
 "S_a": Aceleración espectral de diseño (g)
 "W": Peso sísmico efectivo (kN)
 "R": Coeficiente de disipación de energía (reducido por irregularidades)
 "V_n": Resistencia nominal del muro de corte (kN) de Ecuación F.8-1
 "phi_a": Factor de irregularidad en altura (≤ 1.0)
 "phi_p": Factor de irregularidad en planta (≤ 1.0)
 "R_0": Coeficiente básico de Tabla F.11-1

Requisitos adicionales para DES:

- Todos los muros de corte deben tener anclajes reforzados (hold-downs) en extremos
- Las conexiones muro-diafragma deben diseñarse para 1.5 veces la fuerza de diseño
- Los diafragmas deben tener cordones (chords) continuos en los bordes

```
"notacion_estandarizada": {
```

```
"Vsismico": "Cortante sísmico diseño (kN)",
```

```
"Sa": "Aceleración espectral diseño (g)",
```

```
"W": "Peso sísmico efectivo (kN)",
```

```

    "R": "Coeficiente disipación reducido =  $\phi_a \phi_p R_0$ ",
    "hold_downs": "Anclajes reforzados en extremos muros",
    "sobrerresistencia_conexiones": "1.5 veces fuerza diseño"
  },
  "dependencias": ["TAB_F.11-1", "FORM_F.8-1", "TAB_F.8-1", "CAPITULO_B"],
  "referencias_cruzadas": ["SEC_F11", "SEC_F8", "TAB_F.11-1", "CAPITULO_B"],
  "embedding_ready": "Ecuación F.11-1 NSR-10 Capacidad sísmica muros corte madera:
Vsismico= $S_a W/R \leq V_n \phi$ .  $R = \phi_a \phi_p R_0$ . Vsismico cortante diseño (kN),  $S_a$ 
aceleración espectral (g), W peso sísmico (kN), R disipación reducida.  $V_n$  resistencia
nominal muro (F.8-1). DES: hold-downs en extremos, conexiones muro-diafragma a
 $1.5 F_{diseño}$ , cordones continuos en diafragmas.",
  "pagina_referencia": "F-44 a F-45",
  "norma_original": true
}
],

```

```

"resumen_estadistico": {
  "total_chunks": 14,
  "distribucion_por_tipo": {
    "tablas": 6,
    "formulas": 5,
    "imagenes": 1,
    "texto_interpretativo": 1
  },
  "distribucion_por_subcategoria": {
    "alcance_general": 1,
    "propiedades_materiales": 3,
    "factores_diseno": 1,
    "flexion": 1,
    "compresion": 1,
    "conexiones": 2,
    "muros_corte": 2,
    "diseno_sismico": 2,
    "detalles_constructivos": 1
  },
  "secciones_cubiertas": ["F.1", "F.2", "F.3", "F.4", "F.5", "F.7", "F.8", "F.11"],
  "total_dependencias_identificadas": 22,
  "total_referencias_cruzadas": 35
},

```

```

"guia_uso_rag": {
  "instrucciones_embeddings": "Cada chunk incluye campo 'embedding_ready' con texto
optimizado para vectorización. Para el Capítulo F, priorizar embeddings que capturen
propiedades de maderas colombianas, factores de modificación por condiciones de servicio
(humedad, duración de carga) y diseño de conexiones (clavos y pernos), ya que son las
particularidades más consultadas.",
  "instrucciones_cag": "El grafo de dependencias del Capítulo F es fuertemente
dependiente de las Tablas F.2-1 (especies), F.2-3 (factores modificación) y F.8-1 (capacidad

```

muros corte). Cachear estas tablas como nodos de alta reutilización. Las conexiones (F.7) son críticas para comportamiento sísmico y deben recuperarse junto con F.11.",

```
"indices_recomendados": [  
  "chunk_id (primary key)",  
  "tipo (filtro: tabla/formula/imagen/texto)",  
  "subcategoria (filtro: propiedades_materiales, conexiones, muros_corte,  
diseño_sismico)",  
  "seccion_origen (filtro: F.2, F.7, F.8, F.11)",  
  "norma_original (filtro para versiones)"  
],  
"formato_consulta": "Para consultas técnicas, priorizar búsqueda por especie de madera  
(ej: 'Guayacán', 'Cedro'), tipo de conexión ('clavada', 'empernada'), o sistema estructural  
('muro de corte', 'entramado ligero')."  
}  
}
```